ANSWER KEY

빠른정답

01 $y \neq 0,\ x^2+y^2=0$	**02** 홀수, $2kl+k+l$	**03** ①	**04** ③
05 ③	**06** ②	**07** 9	**08** $\lvert xy\rvert - xy,\ xy \geq 0$
09 해설참조	**10** ②	**11** ⑤	**12** $A \leq B$
13 ②	**14** ③	**15** ④	**16** 해설참조
17 6	**18** $\frac{1}{2}$	**19** ④	**20** ③
21 ⑤	**22** ③	**23** 9	
24 $(3bx-2ay)^2,\ 2ay=3bx$		**25** ⑤	**26** ③
27 ③	**28** $3\sqrt{3}$		

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 $y \neq 0$, $x^2+y^2=0$

$x \neq 0$ 또는 $\boxed{y \neq 0}$ 이라 가정하면 $x^2 \neq 0$ 또는 $y^2 \neq 0$ 이므로 $x^2+y^2 \neq 0$

그런데 이것은 $\boxed{x^2+y^2=0}$ 이라는 가정에 모순이다.

따라서 두 실수 x, y 에 대하여 $x^2+y^2=0$ 이면 $x=y=0$ 이다.

∴(가) $y \neq 0$, (나) $x^2+y^2=0$

02 정답 홀수, $2kl+k+l$

주어진 명제의 대우는 '두 자연수 a, b 에 대하여 a, b 가 모두 홀수이면 ab 는 $\boxed{\text{홀수}}$ 이다.'이다.

$a=2k+1$, $b=2l+1$ (k, l 은 음이 아닌 정수)라 하면

$ab=(2k+1)(2l+1)=2(\boxed{2kl+k+l})+1$

이므로 ab 는 홀수이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

∴(가) 홀수, (나) $2kl+k+l$

03 정답 ①

주어진 명제의 대우는 'm 과 n 이 모두 홀수이면 $m+n$ 은 짝수이다.'이다.

두 자연수 k, l 에 대하여 두 홀수 m, n 을 각각

$m=\boxed{2k-1}$, $n=2l-1$

이라 하면

$m+n=\boxed{2k-1}+(2l-1)=2(\boxed{k+l-1})$

이때 $\boxed{k+l-1}$ 은 자연수이므로 $m+n$ 은 짝수이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

∴(가) : $2k-1$, (나) : $k+l-1$

04 정답 ③

주어진 명제의 대우는

'n 이 5 의 배수가 아니면 n^2 도 5 의 배수가 아니다.'

자연수 k 에 대하여

(i) $n=\boxed{5k-1}$ 이라 하면

$n^2=5(\boxed{5k^2-2k})+1$

(ii) $n=5k-2$ 일 때

$n^2=5(5k^2-4k)+4$

(iii) $n=5k-3$ 일 때

$n^2=5(5k^2-6k+1)+4$

(iv) $n=5k-4$ 라 하면

$n^2=5(\boxed{5k^2-8k+3})+1$

(i)~(iv)에 의하여

n^2 을 5 로 나눈 나머지는 1 또는 4 이므로 n 이 5 의 배수가 아니면 n^2 도 5 의 배수가 아니다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

∴(가) $5k-1$, (나) $5k^2-2k$, (다) $5k^2-8k+3$

05 정답 ③

주어진 명제의 대우는 'a, b, c 가 자연수일 때 a, b, c 가 모두 홀수이면 $a^3+b^3 \neq c^3$ 이다.'이다.

$\boxed{\text{홀수}}$ 의 세제곱은 항상 홀수이므로 a, b, c 가 모두 $\boxed{\text{홀수}}$ 이면 a^3, b^3, c^3 은 모두 $\boxed{\text{홀수}}$ 이다.

이때 두 홀수의 합은 $\boxed{\text{짝수}}$ 이므로 a^3+b^3 은 $\boxed{\text{짝수}}$ 이다.

즉, a^3+b^3 은 $\boxed{\text{짝수}}$ 이고 c^3 은 $\boxed{\text{홀수}}$ 이므로

$a^3+b^3 \neq c^3$ 이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

∴(가) : 홀수, (나) : 짝수, (다) : 홀수

해설 SOLUTIONS

06 정답 ②

$\sqrt{2}$가 유리수라고 가정하면

$\sqrt{2}=\frac{p}{q}$ (단, p, q는 [서로소]인 자연수)

로 나타낼 수 있다. 양변을 제곱하여 정리하면

$p^2=2q^2$ ····· ㉠

이때 p^2이 2의 배수이므로 [p]도 2의 배수이다.

자연수 k에 대하여 $p=2k$로 놓으면 ㉠에서

$4k^2=2q^2$ $\therefore$ $q^2=2k^2$

따라서 q^2이 [2의 배수]이므로 q도 2의 배수이다.

이것은 p, q가 [서로소]라는 가정에 모순이므로 $\sqrt{2}$는 무리수이다.

∴(가) 서로소, (나) p, (다) 2의 배수

07 정답 9

$\sqrt{n^2+3}$이 유리수라고 가정하면

$\sqrt{n^2+3}=\frac{q}{p}$ (p, q는 서로소인 자연수)로 놓을 수 있다.

이 식의 양변을 제곱하여 정리하면 $p^2(n^2+3)=q^2$이므로 q^2이 p의 배수이고 $\frac{q^2}{p}$은 자연수이다.

이때 p가 1이 아닌 자연수이면 p, q가 서로소이므로 $\frac{q^2}{p}$은 자연수가 아니다.

즉, $p=1$이므로 $p^2(n^2+3)=q^2$에서

$n^2+3=q^2$ $\therefore$ $n^2=$ [q^2-3]

1이 아닌 모든 자연수 n에 대하여

$q^2=n^2+3>1^2+3=4$이므로 $q>2$

자연수 k에 대하여

(i) $q=3k$일 때

$n^2=(3k)^2-3$이므로 $(3k-1)^2<n^2<$ [$9k^2$]

즉, $3k-1<n<3k$를 만족시키는 자연수 n은 존재하지 않는다.

(ii) $q=3k+1$일 때

$n^2=(3k+1)^2-3$이므로 [$9k^2$] $<n^2<(3k+1)^2$

즉, $3k<n<3k+1$을 만족시키는 자연수 n은 존재하지 않는다.

(iii) $q=3k+2$일 때

$n^2=(3k+2)^2-3$이므로 $(3k+1)^2<n^2<(3k+2)^2$

즉, $3k+1<n<3k+2$를 만족시키는 자연수 n은 존재하지 않는다.

(i)~(iii)에 의하여 $\sqrt{n^2+3}=\frac{q}{p}$ (p, q는 서로소인 자연수)를 만족하는 1보다 큰 자연수 n은 존재하지 않는다.

따라서 $\sqrt{n^2+3}$은 무리수이다.

따라서 $f(q)=q^2-3$, $g(k)=9k^2$이고

$f(2)\times g(1)=1\times 9=9$

08 정답 $|xy|-xy$, $xy\geq 0$

$(|x|+|y|)^2-|x+y|^2=2($ [$|xy|-xy$] $)\geq 0$에서

$(|x|+|y|)^2\geq|x+y|^2$

이고 $|x|+|y|\geq 0$, $|x+y|\geq 0$이므로

$\therefore$ $|x|+|y|\geq|x+y|$

이때 등호는 [$xy\geq 0$]일 때 성립한다.

∴(가) $|xy|-xy$, (나) $xy\geq 0$

해설 SOLUTIONS

09 정답 해설참조

$a^2+13b^2+6ab = a^2+6ab+9b^2+4b^2$

$=(a+3b)^2+4b^2$

$a,\ b$가 실수이므로 $(a+3b)^2 \geq 0,\ 4b^2 \geq 0$에서

$(a+3b)^2+4b^2 \geq 0$

$\therefore\ a^2+13b^2+6ab \geq 0$ (단, 등호는 $a=b=0$일 때 성립)

10 정답 ②

$a^2+b^2-\frac{1}{2}ab = \left(\boxed{a-\frac{b}{4}}\right)^2+\frac{15}{16}b^2$

$a,\ b$가 실수이므로 $\left(\boxed{a-\frac{b}{4}}\right)^2 \geq 0,\ \frac{15}{16}b^2 \geq 0$에서

$\left(\boxed{a-\frac{b}{4}}\right)^2+\frac{15}{16}b^2 \geq 0\ \therefore\ a^2+b^2 \geq \frac{1}{2}ab$

이때 등호는 $a=b=\boxed{0}$일 때 성립

$\therefore$(가): $a-\frac{b}{4}$, (나): 0

11 정답 ⑤

$(|a|-|b|)^2-|a-b|^2$

$=(|a|^2-2|a||b|+|b|^2)-(a-b)^2$

$=(a^2-2|ab|+b^2)-(a^2-2ab+b^2)$

$=-2(\boxed{|ab|-ab}) \leq 0\ (\because\ |ab| \geq ab)$

$\therefore\ (|a|-|b|)^2 \boxed{\leq} |a-b|^2$

그런데 $|a|-|b| \geq 0,\ |a-b| \geq 0$이므로

$|a|-|b| \leq |a-b|$

(단, 등호는 $|ab|=ab$, 즉 $\boxed{ab \geq 0}$일 때 성립)

$\therefore$(가) $|ab|-ab$ (나) $\leq$ (다) $ab \geq 0$

12 정답 $A \leq B$

$B-A=(a^2+2)(b^2+2)-(ab+2)^2$

$=a^2b^2+2a^2+2b^2+4-(a^2b^2+4ab+4)$

$=2a^2-4ab+2b^2=2(a-b)^2$

$a,\ b$가 실수이므로 $2(a-b)^2 \geq 0$이고 등호는 $a=b$일 때 성립한다.

$\therefore\ A \leq B$

13 정답 ②

$(a^2+b^2+4)-(ab+2a+2b)$

$=\frac{1}{2}(2a^2+2b^2+8-2ab-4a-4b)$

$=\frac{1}{2}\left\{(\boxed{a-b})^2+(a-2)^2+(b-2)^2\right\}$

$a,\ b$가 실수이므로

$(\boxed{a-b})^2 \geq 0,\ (a-2)^2 \geq 0,\ (b-2)^2 \geq 0$

에서

$\frac{1}{2}\left\{(\boxed{a-b})^2+(a-2)^2+(b-2)^2\right\} \geq 0$

$\therefore\ a^2+b^2+4 \geq ab+2a+2b$

이때 등호는 $\boxed{a=b=2}$일 때 성립

$\therefore$(가): $a-b$, (나): $a=b=2$

14 정답 ③

$B,\ C$에서 $\sqrt{3}<3$이므로 $B<C$이다.

$A>0,\ B>0$이고 A^2-B^2을 정리하면

$A^2-B^2=\left(\sqrt{\frac{a+b}{3}}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{3}\right)^2$

$=\frac{a+b}{3}-\frac{a+b+2\sqrt{ab}}{9}$

$=\frac{2a+2b-2\sqrt{ab}}{9}$

$=\frac{a+b-2\sqrt{ab}}{9}+\frac{a+b}{9}$

$=\frac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2}{9}+\frac{a+b}{9}>0\ (\because\ a>0,\ b>0)$

$A^2>B^2\ \therefore\ A>B$

한편, $A>0,\ C>0$이고 C^2-A^2을 정리하면

$C^2-A^2=\left(\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{3}}\right)^2-\left(\sqrt{\frac{a+b}{3}}\right)^2$

$=\frac{a+b+2\sqrt{ab}}{3}-\frac{a+b}{3}=\frac{2}{3}\sqrt{ab}>0$

$A^2<C^2\ \therefore\ A<C$

$\therefore\ B<A<C$

해설 SOLUTIONS

15 정답 ④

$\left(\sqrt{|a|-|b|}\right)^2-\left(\sqrt{|a|}-\sqrt{|b|}\right)^2$
$=|a|-|b|-\left(|a|+|b|-2\sqrt{\boxed{|ab|}}\right)$
$=2\sqrt{\boxed{|ab|}}-2|b|=2\sqrt{\boxed{|b|}}\left(\sqrt{|a|}-\sqrt{|b|}\right)\geq 0$
(단, 등호는 $|a|=|b|$ 또는 $\boxed{b=0}$ 일 때 성립)
이므로 $\sqrt{|a|-|b|}\geq\sqrt{|a|}-\sqrt{|b|}$
따라서 (가) $|ab|$, (나) $|b|$ (다) $b=0$ 이므로
(가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은 ④이다.

16 정답 해설참조

$a+b+2\sqrt{ab}=(\sqrt{a})^2+2\sqrt{ab}+\left(\sqrt{b}\right)^2$
$=\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2\geq 0$
$\therefore\ a+b\geq -2\sqrt{ab}$ (단, 등호는 $a=b=0$ 일 때 성립)

17 정답 6

$9x>0,\ \frac{1}{x}>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
$9x+\frac{1}{x}\geq 2\sqrt{9x\times\frac{1}{x}}$
$=2\times 3=6\left(\text{ 단, 등호는 } x=\frac{1}{3}\text{ 일 때 성립 }\right)$
따라서 $9x+\frac{1}{x}$ 의 최솟값은 6 이다.

18 정답 $\frac{1}{2}$

$x>0,\ \frac{1}{16x}>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
$x+\frac{1}{16x}\geq 2\sqrt{x\times\frac{1}{16x}}$
$=\frac{1}{2}\left(\text{ 단, 등호는 } x=\frac{1}{4}\text{ 일 때 성립 }\right)$
따라서 $x+\frac{1}{16x}$ 의 최솟값은 $\frac{1}{2}$ 이다.

19 정답 ④

$\left(a+\frac{3}{a}\right)\left(a+\frac{1}{3a}\right)=a^2+\frac{1}{3}+3+\frac{1}{a^2}$
$=a^2+\frac{1}{a^2}+\frac{10}{3}$
$a^2>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
$a^2+\frac{1}{a^2}+\frac{10}{3}\geq 2\sqrt{a^2\times\frac{1}{a^2}}+\frac{10}{3}$
$\left(\text{ 단, 등호는 } a^2=\frac{1}{a^2}\text{ 일 때 성립 }\right)$
$=2+\frac{10}{3}=\frac{16}{3}$
따라서 $\left(a+\frac{3}{a}\right)\left(a+\frac{1}{3a}\right)$ 의 최솟값은 $\frac{16}{3}$ 이다.

20 정답 ③

두 양수 $a,\ b$ 에 대하여 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
$2a+5b\geq 2\sqrt{10ab}$ (단, 등호는 $2a=5b$ 일 때 성립)
$=10\ (\because\ 2ab=5)$
따라서 $2a+5b$ 의 최솟값은 10 이다.

21 정답 ⑤

두 양수 $x,\ y$ 에 대하여 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
$2x+3y\geq 2\sqrt{6xy}$ (단, 등호는 $2x=3y$ 일 때 성립)
$48\geq 2\sqrt{6xy}\ (\because\ 2x+3y=48)$
$6xy\leq 576$
$\therefore\ xy\leq 96$
이때 $2x+3y=48,\ 2x=3y$ 에서
$4x=48,$ 즉 $x=a=12$
$6y=48,$ 즉 $y=b=8$
이고 xy 의 최댓값은 $M=96$ 이므로
$M+a+b=96+12+8=116$

22 정답 ③

전체 우리의 가로의 길이를 $x\,\mathrm{m}$, 세로의 길이를 $y\,\mathrm{m}$ 라 하면
$3x+3y=36$
$x>0,\ y>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
$3x+3y\geq 2\sqrt{9xy}$ (단, 등호는 $3x=3y$ 일 때 성립)
$36\geq 6\sqrt{xy}$
$xy\leq 36$
따라서 전체 우리의 넓이의 최댓값은 $36\,\mathrm{m}^2$ 이다.

해설 SOLUTIONS

23 정답 9

점 $(a,\ b)$ 가 직선 $y=-9x+18$ 위에 있으므로

$b=-9a+18$

$\therefore\ 9a+b=18 \quad \cdots\cdots$ ㉠

$9a>0,\ b>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$9a+b\geq 2\sqrt{9ab}$ (단, 등호는 $9a=b$ 일 때 성립)

$18\geq 6\sqrt{ab}$ ($\because$ ㉠)

$\therefore\ ab\leq 9$

따라서 구하는 최댓값은 9 이다.

24 정답 $(3bx-2ay)^2,\ 2ay=3bx$

$(4a^2+9b^2)(x^2+y^2)-(2ax+3by)^2$

$=4a^2x^2+4a^2y^2+9b^2x^2+9b^2y^2$

$\quad -(4a^2x^2+12abxy+9b^2y^2)$

$=9b^2x^2-12abxy+4a^2y^2$

$=\boxed{(3bx-2ay)^2}\geq 0$

$\therefore\ (4a^2+9b^2)(x^2+y^2)\geq(2ax+3by)^2$

(단, 등호는 $\boxed{2ay=3bx}$ 일 때 성립)

$\therefore$(가) $(3bx-2ay)^2$, (나) $2ay=3bx$

25 정답 ⑤

$x,\ y$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$(3^2+4^2)(x^2+y^2)\geq(3x+4y)^2$

$\left(\text{ 단, 등호는 } \frac{x}{3}=\frac{y}{4} \text{ 일 때 성립 }\right)$

$25^2\geq(3x+4y)^2\ (\because\ x^2+y^2=25)$

$\therefore\ -25\leq 3x+4y\leq 25$

따라서

$3x+4y$ 의 최댓값과 최솟값의 차는

$25-(-25)=50$

26 정답 ③

$x,\ y$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$\left\{\left(\frac{1}{6}\right)^2+\left(\frac{1}{4}\right)^2\right\}\{(2x)^2+y^2\}\geq\left(\frac{x}{3}+\frac{y}{4}\right)^2$

(단, 등호는 $3x=y$ 일 때 성립)

한편, $\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=\sqrt{13}$ 이므로

$\left(\frac{1}{36}+\frac{1}{16}\right)(4x^2+y^2)\geq 13$

$\therefore\ 4x^2+y^2\geq\frac{144}{13}\times 13=144$

따라서 $4x^2+y^2$ 의 최솟값은 144 이다.

27 정답 ③

직사각형의 두 변의 길이를 각각 $x,\ y$ 라

하면 대각선의 길이가 12 이므로

$x^2+y^2=144 \quad \cdots\cdots$ ㉠

$x,\ y$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$(1^2+1^2)(x^2+y^2)\geq(x+y)^2$ (단, 등호는 $x=y$ 일 때 성립)

$(x+y)^2\leq 288$ ($\because$ ㉠)

$\therefore\ 0<x+y\leq 12\sqrt{2}\ (\because\ x>0,\ y>0)$

따라서 구하는 둘레의 길이는 $2x+2y$ 이므로 최댓값은 $24\sqrt{2}$ 이다.

28 정답 $3\sqrt{3}$

직육면체의 가로의 길이, 세로의 길이, 높이를 각각

$x,\ y,\ z$ 라 하면 모든 모서리의 길이의 합은

$4x+4y+4z=4(x+y+z)=36$

$\therefore\ x+y+z=9$

$x,\ y,\ z$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$(1^2+1^2+1^2)(x^2+y^2+z^2)\geq(x+y+z)^2$

(단, 등호는 $x=y=z$ 일 때 성립)

$3(x^2+y^2+z^2)\geq(x+y+z)^2=81$

$\therefore\ x^2+y^2+z^2\geq 27$

직육면체의 대각선의 길이는 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 이므로 최솟값은 $3\sqrt{3}$ 이다.